
Especificación de requisitos de software

Proyecto: Minetico
Revisión [99.99]

[Mes de año]

Instrucciones para el uso de este formato

Este formato es una plantilla tipo para documentos de requisitos del software.

Está basado y es conforme con el estándar IEEE Std 830-1998.

Las secciones que no se consideren aplicables al sistema descrito podrán de forma justificada indicarse como no aplicables (NA).

Notas:

Los textos en color azul son indicaciones que deben eliminarse y, en su caso, sustituirse por los contenidos descritos en cada apartado.

Los textos entre corchetes del tipo “[Inserte aquí el texto]” permiten la inclusión directa de texto con el color y estilo adecuado a la sección, al pulsar sobre ellos con el puntero del ratón.

Los títulos y subtítulos de cada apartado están definidos como estilos de MS Word, de forma que su numeración consecutiva se genera automáticamente según se trate de estilos “Titulo1, Titulo2 y Titulo3”.

La sangría de los textos dentro de cada apartado se genera automáticamente al pulsar Intro al final de la línea de título. (Estilos Normal indentado1, Normal indentado 2 y Normal indentado 3).

El índice del documento es una tabla de contenido que MS Word actualiza tomando como criterio los títulos del documento.

Una vez terminada su redacción debe indicarse a Word que actualice todo su contenido para reflejar el contenido definitivo.

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Verificado dep. calidad.
[Fecha]	[Rev]	Andres Felipe Ardila Neira Duván Andres Alarcón Mora Dilan Andres Ayala Lobo Miguel Angel Veloza Soler	[Firma o sello]

Documento validado por las partes en fecha: [Fecha]

Por el cliente	Por la empresa suministradora
Fdo. D./ Dña [Nombre]	Fdo. D./Dña [Nombre]

Contenido

FICHA DEL DOCUMENTO	3
CONTENIDO	4
1 INTRODUCCIÓN	6
1.1 Propósito	6
1.2 Alcance	6
1.3 Personal involucrado	7
1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas	¡Error! Marcador no definido.
1.5 Referencias	7
1.6 Resumen	8
2 DESCRIPCIÓN GENERAL	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
2.1 Perspectiva del producto	8
2.2 Funcionalidad del producto	8
2.3 Características de los usuarios	9
2.4 Restricciones	9
2.5 Suposiciones y dependencias	9
2.6 Evolución previsible del sistema	9
3 REQUISITOS ESPECÍFICOS	9
3.1 Requisitos comunes de los interfaces	9
3.1.1 Interfaces de usuario	9
3.1.2 Interfaces de hardware	9
3.1.3 Interfaces de software	9
3.1.4 Interfaces de comunicación	9
3.2 Requisitos funcionales	9
3.2.1 Requisito funcional 1	¡Error! Marcador no definido.
3.2.2 Requisito funcional 2	¡Error! Marcador no definido.
3.2.3 Requisito funcional 3	¡Error! Marcador no definido.
3.2.4 Requisito funcional n	¡Error! Marcador no definido.
3.3 Requisitos no funcionales	9
3.3.1 Requisitos de rendimiento	9
3.3.2 Seguridad	9
3.3.3 Fiabilidad	¡Error! Marcador no definido.
3.3.4 Disponibilidad	¡Error! Marcador no definido.
3.3.5 Mantenibilidad	10



3.3.6	Portabilidad	10
3.4	Otros requisitos	10
4	APÉNDICES	10

1 Introducción

1.1 Propósito

El objetivo de este documento es describir de manera clara y organizada los requisitos del sistema Minetico, el cual consiste en una página web interactiva basada en una mascota virtual inteligente. Esta mascota utiliza modelos de lenguaje para interactuar con los usuarios y darles asistencia a través de un chat.

Además, este documento sirve como una guía durante el desarrollo del proyecto, ya que permite tener una visión general de lo que se quiere construir, cómo debe funcionar y qué se espera del sistema. De esta forma, todos los integrantes del equipo y las personas involucradas pueden entender el alcance y funcionamiento del proyecto.

El presente documento tiene como objetivo definir de manera clara y detallada los requisitos de **Minetico**, una página web interactiva basada en una mascota virtual inteligente que utiliza modelos de lenguaje (LLM) para dar respuestas inteligentes.

El presente documento va dirigido a la comunidad académica, desde estudiantes hasta docentes en el desarrollo de este proyecto.

Este documento está dirigido a desarrolladores del sistema

- Integrantes del equipo de trabajo

1.2 Alcance

El sistema Minetico es una página web que combina una mascota virtual personalizable con inteligencia artificial basada en modelos de lenguaje como LLaMA. A través de esta, los usuarios pueden interactuar mediante un chat y recibir respuestas de forma dinámica.

Entre las funcionalidades principales del sistema se incluyen:

- Interacción con la mascota a través de chat inteligente
- Personalización de la mascota mediante skins
- Implementación de un sistema de rachas y recompensas
- Inclusión de minijuegos con enfoque educativo
- Adaptación del sistema según el nivel del usuario

El sistema **Minetico** es una aplicación web que integra una mascota virtual personalizable con inteligencia artificial basada en modelos de lenguaje como LLaMA, permitiendo a los usuarios interactuar mediante un chat para recibir asistencia.

[Inserte aquí el texto]

- *El sistema **Minetico** es una aplicación web que integra una mascota virtual personalizable con inteligencia artificial basada en modelos de lenguaje como LLaMA, permitiendo a los usuarios interactuar mediante un chat para recibir asistencia.*

- El sistema incluirá funcionalidades como:
 - Interacción mediante chat inteligente
 - Personalización de la mascota mediante skins
 - Sistema de rachas y recompensas
 - Minijuegos educativos

Adaptación al nivel del usuario

Este documento es consistente con la descripción general del sistema desarrollada previamente en el proyecto de diseño en ingeniería, donde se define la solución

como una herramienta interactiva enfocada en mejorar la experiencia del usuario mediante inteligencia artificial y gamificación.

1.3 Personal involucrado

Nombre	Andes Ardila	Dilan Ayala	Duvan Alarcón	Miguel Veloza
Rol	Implementador[Inserte aquí el texto]	Cohesionador	Investigador de recursos	Impulsor
Categoría profesional	Estudiante de Ingeniería	Estudiante de Ingeniería	Estudiante de Ingeniería	Estudiante de Ingeniería
Responsabilidades	Responsable con el trabajo y confiable.[Inserte aquí el texto]	Apoyar a cada integrante del grupo y evitar que los conflictos escalen.	Buscar contactos e información externa para la resolución de distintos problemas.	Dinámico en la resolución de problemas.
Información de contacto	andresf-ardilan@unilibre.edu.co	Dilana-ayalal@unilibre.edu.co	Duvana-alarconm@unilibre.edu.co	Miguel-veloz@unilibre.edu.co
Aprobación	[Inserte aquí el texto]			

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

- **IA (Inteligencia Artificial):** Tecnología que permite a las máquinas realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana.
- **LLM (Large Language Model):** Modelo de lenguaje entrenado con grandes cantidades de datos para comprender y generar texto.
- **LLaMA:** Modelo de lenguaje desarrollado para generar respuestas inteligentes.
- **Skin:** Apariencia visual que puede ser personalizada por el usuario.
- **Racha (Streak):** Sistema que registra el uso continuo del usuario dentro de la aplicación.
- **Usuario:** Persona que interactúa con el sistema.

1.5 Referencias

Referencia	Título	Ruta	Fecha	Autor
01	Documentación LLaMA[Título]	https://ai.meta.com[Ruta]	2024[Fecha]	Meta AI
02	Papel del ingeniero de Software	Documento interno(Aulas virtuales)	2026	Marcela Cifuentes, Universidad Libre
03	Documento Minetico	Documento interno	2026	Andres Ardila Miguel Veloza Dilan Ayala Duvan Alarcón

1.6 Resumen

Este documento está organizado en varias secciones que permiten entender el sistema de forma progresiva:

- Sección 1: Presenta la introducción general, incluyendo el propósito, alcance y definiciones importantes.
- Sección 2: Describe de manera general el sistema, sus funciones y restricciones.
- Sección 3: Detalla los requerimientos específicos, tanto funcionales como no funcionales.
- Sección 4: Incluye información adicional y posibles mejoras futuras del sistema.

Gracias a esta estructura, se facilita la comprensión del proyecto, comenzando desde una visión general hasta llegar a aspectos más técnicos necesarios para su desarrollo.

Descripción general- Adaptación al nivel del usuario

- Edad: Mayores de 12 años
- Nivel: Básico a avanzado
- Conocimientos: Uso básico de tecnología
- Intereses: Videojuegos, aprendizaje interactivo
- Uso de modelo LLaMA como motor de IA
- Dependencia de conexión a internet (si no es local)
- Compatibilidad con navegadores modernos
- Limitaciones de hardware en dispositivos móviles
- El usuario tendrá acceso a internet
- El modelo LLaMA estará disponible y configurado

2 - El sistema será mantenido y actualizado

2.1 Perspectiva del producto

Minetico es un sistema independiente basado en arquitectura cliente-servidor, que interactúa con un modelo de lenguaje (LLaMA) para generar respuestas inteligentes sobre el videojuego llamado minecraft.

El sistema se podrá ejecutar en navegadores web y puede ser adaptado a dispositivos móviles.

2.2 Funcionalidad del producto

El sistema permitirá:

- Interacción con una mascota virtual mediante chat
- Respuestas inteligentes sobre temas específicos
- Personalización de la mascota mediante skins
- Sistema de rachas diarias
- Minijuegos educativos
- Sistema de recompensas
- Adaptación al nivel del usuario
- Edad: Mayores de 12 años
- Nivel: Básico a avanzado
- Conocimientos: Uso básico de tecnología
- Intereses: Videojuegos, aprendizaje interactivo
- Uso de modelo LLaMA como motor de IA
- Dependencia de conexión a internet (si no es local)
- Compatibilidad con navegadores modernos
- Limitaciones de hardware en dispositivos móviles

- El usuario tendrá acceso a internet
- El modelo LLaMA estará disponible y configurado
- El sistema será mantenido y actualizado

2.3 Características de los usuarios

Tipo de usuario	Gamers, Jugadores <u>JugadoresJugadoresjugadores</u> casuales
Formación	Básica primaria, bachillerato, técnico, profesional
Habilidades	Pensamiento lógico y crítico, creatividad, resolución de problemas, multitarea
Actividades	Videojuegos, aprendizaje iterativo

2.4 Restricciones

El sistema en sus primeras versiones arrojará mensajes y tutoriales herrados en algunas ocasiones, además no todas las funciones dichas se podrán implementar en los primeros prototipos y probablemente algunos no sean agregados, la limitante de la IA en sus respuestas por la poca capacidad ya que es gratuita, no podrá crear imágenes o analizar documentos o datos en formato de archivo.

2.5 Suposiciones y dependencias

El usuario contará con acceso a internet, la IA será configurada, además, estará disponible cuando se necesite y el sistema será mantenido y actualizado cuando sea necesario.

2.6 Evolución previsible del sistema

Finalmente se agregarán todas las funcionalidades ya mencionadas, esto teniendo en cuenta que algunos se verán eliminados por cuestiones técnicas y/o mejoras en el prototipo, se espera una mejora en la inteligencia artificial y sus respuestas, además de que el asistente genere retroalimentación y se adapte a los gustos de cada uno de los usuarios.

3 Requisitos específicos

3.1 Requisitos comunes de los interfaces

3.2 Requisitos funcionales

3.3 Requisitos no funcionales

3.3.1 Requisitos de rendimiento

3.3.2 Seguridad

3.3.3 Disponibilidad

3.3.4 Mantenibilidad

3.3.5 Portabilidad

3.4 Otros requisitos

[Inserte aquí el texto]

Cualquier otro requisito que no encaje en ninguna de las secciones anteriores.

Por ejemplo:

Requisitos culturales y políticos

Requisitos Legales

4 Apéndices

[Inserte aquí el texto]

Pueden contener todo tipo de información relevante para la SRS pero que, propiamente, no forme parte de la SRS.